

Unidad 7 - Teoría de números

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Teoría de números

¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

Ahora estudiaremos la teoría que rodea a los números enteros:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

Ahora estudiaremos la teoría que rodea a los números enteros:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

Idea

La teoría de números estudia las propiedades aritméticas de los enteros: divisibilidad, primos, restos, congruencias e inversos.

La reina de la matemática

“La matemática es la reina de las ciencias,
y la teoría de números es la reina de la matemática.”

Carl Friedrich Gauss

¿Por qué nos importa?

Preguntas aparentemente inocentes:

- ▶ ¿Cuándo un número divide a otro?

¿Por qué nos importa?

Preguntas aparentemente inocentes:

- ▶ ¿Cuándo un número divide a otro?
- ▶ ¿Qué significa que dos números tengan el mismo resto?

¿Por qué nos importa?

Preguntas aparentemente inocentes:

- ▶ ¿Cuándo un número divide a otro?
- ▶ ¿Qué significa que dos números tengan el mismo resto?
- ▶ ¿Cuándo podemos “dividir” en módulo n ?

¿Por qué nos importa?

Preguntas aparentemente inocentes:

- ▶ ¿Cuándo un número divide a otro?
- ▶ ¿Qué significa que dos números tengan el mismo resto?
- ▶ ¿Cuándo podemos “dividir” en módulo n ?
- ▶ ¿Por qué los números primos son tan especiales?

¿Por qué nos importa?

Preguntas aparentemente inocentes:

- ▶ ¿Cuándo un número divide a otro?
- ▶ ¿Qué significa que dos números tengan el mismo resto?
- ▶ ¿Cuándo podemos “dividir” en módulo n ?
- ▶ ¿Por qué los números primos son tan especiales?

Sorpresa

Estas preguntas son parte de la base matemática de la criptografía moderna.

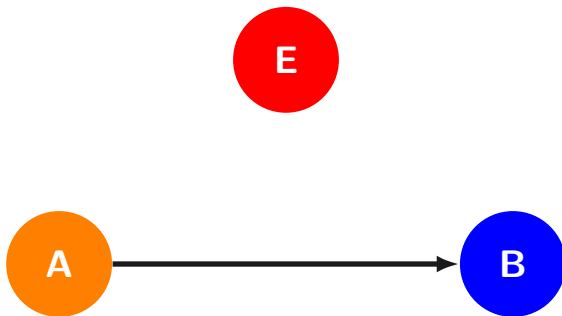
División Euclideana

Motivación: comunicación segura



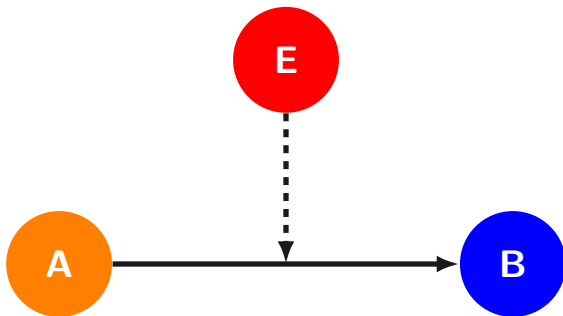
Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

Motivación: comunicación segura



Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

Motivación: comunicación segura



Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

División euclidea

Divisibilidad

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, escribimos $a \mid b$ para indicar que a divide a b .

Definición

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a \cdot k = b).$$

Divisibilidad

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, escribimos $a \mid b$ para indicar que a divide a b .

Definición

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a \cdot k = b).$$

Ejemplo

$$3 \mid 12, \quad 5 \mid 0, \quad 4 \nmid 10.$$

Divisibilidad: propiedades básicas

Proposición

Para todo $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$:

1. $1 \mid a$.
2. $a \mid 0$.
3. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (-b)$, $(-a) \mid b$ y $(-a) \mid (-b)$.
4. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (b \cdot c)$.
5. Si $n \mid a$ y $n \mid b$, entonces $n \mid (a + b)$ y $n \mid (a - b)$.

Divisibilidad: propiedades básicas

Proposición

Para todo $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$:

1. $1 \mid a$.
2. $a \mid 0$.
3. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (-b)$, $(-a) \mid b$ y $(-a) \mid (-b)$.
4. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (b \cdot c)$.
5. Si $n \mid a$ y $n \mid b$, entonces $n \mid (a + b)$ y $n \mid (a - b)$.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

División euclidea

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen números únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q \quad y \quad 0 \leq q < |b|.$$

División euclidea

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen números únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q \quad \text{y} \quad 0 \leq q < |b|.$$

p es el **cociente** y q es el **resto**.

División euclidea

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen números únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q \quad \text{y} \quad 0 \leq q < |b|.$$

p es el **cociente** y q es el **resto**.

Ejemplo

Encuentre p, q para:

$$(12, 3), \quad (3, 12), \quad (13, 4), \quad (-13, 4), \quad (13, -4).$$

División euclideana: idea de la demostración

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.

Queremos encontrar un resto q que cumpla

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

División euclidea: idea de la demostración

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.

Queremos encontrar un resto q que cumpla

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

Idea

Miramos todos los números no negativos de la forma $a - k \cdot b$. El resto será el menor de ellos.

División euclidea: idea de la demostración

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.

Queremos encontrar un resto q que cumpla

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

Idea

Miramos todos los números no negativos de la forma $a - k \cdot b$. El resto será el menor de ellos.

$$S = \{a - k \cdot b \mid k \in \mathbb{Z} \text{ y } a - k \cdot b \geq 0\}.$$

División euclidea: existencia

Primero veamos que $S \neq \emptyset$.

▶ Si $a \geq 0$, entonces $a = a - 0 \cdot b \in S$.

División euclidea: existencia

Primero veamos que $S \neq \emptyset$.

- ▶ Si $a \geq 0$, entonces $a = a - 0 \cdot b \in S$.
- ▶ Si $a < 0$ y $b \geq 1$, entonces

$$a - a \cdot b = a(1 - b) \geq 0,$$

luego $a - a \cdot b \in S$.

División euclidea: existencia

Primero veamos que $S \neq \emptyset$.

- ▶ Si $a \geq 0$, entonces $a = a - 0 \cdot b \in S$.
- ▶ Si $a < 0$ y $b \geq 1$, entonces

$$a - a \cdot b = a(1 - b) \geq 0,$$

luego $a - a \cdot b \in S$.

- ▶ Si $a < 0$ y $b \leq -1$, entonces

$$a - (-a) \cdot b = a(1 + b) \geq 0,$$

luego $a - (-a) \cdot b \in S$.

División euclidea: existencia

Primero veamos que $S \neq \emptyset$.

- ▶ Si $a \geq 0$, entonces $a = a - 0 \cdot b \in S$.
- ▶ Si $a < 0$ y $b \geq 1$, entonces

$$a - a \cdot b = a(1 - b) \geq 0,$$

luego $a - a \cdot b \in S$.

- ▶ Si $a < 0$ y $b \leq -1$, entonces

$$a - (-a) \cdot b = a(1 + b) \geq 0,$$

luego $a - (-a) \cdot b \in S$.

Por lo tanto S es no vacío.

División euclidea: existencia

Como $S \subseteq \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$, por el principio del mínimo S tiene un menor elemento.

Llamemos q a ese menor elemento.

División euclidea: existencia

Como $S \subseteq \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$, por el principio del mínimo S tiene un menor elemento.

Llamemos q a ese menor elemento.

Como $q \in S$, existe $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q = a - p \cdot b.$$

Por lo tanto,

$$a = p \cdot b + q.$$

División euclidea: existencia

Como $S \subseteq \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$, por el principio del mínimo S tiene un menor elemento.

Llamemos q a ese menor elemento.

Como $q \in S$, existe $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q = a - p \cdot b.$$

Por lo tanto,

$$a = p \cdot b + q.$$

Además, como $q \in S$, tenemos $q \geq 0$.

Falta demostrar que $q < |b|$.

División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que $q \geq |b|$.

▶ Si $b > 0$, entonces $q \geq b$.

División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que $q \geq |b|$.

► Si $b > 0$, entonces $q \geq b$.

Luego $q - b \geq 0$ y

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q - b \in S$.

División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que $q \geq |b|$.

- ▶ Si $b > 0$, entonces $q \geq b$.

Luego $q - b \geq 0$ y

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q - b \in S$.

Pero $q - b < q$, contradiciendo que q era el mínimo de S .

División euclidea: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

▶ Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.

División euclideana: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

- ▶ Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.
Luego $q + b \geq 0$ y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q + b \in S$.

División euclidea: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

► Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.

Luego $q + b \geq 0$ y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q + b \in S$.

Pero $q + b < q$, contradiciendo que q era el mínimo de S .

División euclidea: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

- ▶ Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.
Luego $q + b \geq 0$ y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q + b \in S$.

Pero $q + b < q$, contradiciendo que q era el mínimo de S .

Concluimos que $q < |b|$.

División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a a :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a a :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

Queremos demostrar que $p = r$ y $q = s$.

División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

Queremos demostrar que $p = r$ y $q = s$.

Restando ambas expresiones:

$$(p - r)b = s - q.$$

En particular,

$$b \mid (s - q).$$

División euclidea: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

División euclidea: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

División euclidea: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

El único múltiplo de b estrictamente entre $-|b|$ y $|b|$ es 0.

Por lo tanto,

$$s - q = 0.$$

División euclídeana: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

El único múltiplo de b estrictamente entre $-|b|$ y $|b|$ es 0.

Por lo tanto,

$$s - q = 0.$$

Luego $s = q$. Como $(p - r)b = 0$ y $b \neq 0$, concluimos que $p = r$.

Resto y módulo

Por división euclídeana, para $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ existe un único resto q tal que

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

Definición

Al resto q de la división de a por b le llamaremos

$$a \bmod b.$$

Resto y módulo

Por división euclideana, para $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ existe un único resto q tal que

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

Definición

Al resto q de la división de a por b le llamaremos

$$a \bmod b.$$

Corolario

Si $b > 0$, entonces existen únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < b.$$

Resto y módulo: ejemplos

Ejemplo

$$12 \bmod 2 = 0$$

$$15 \bmod 3 = 0$$

$$16 \bmod 3 = 1$$

$$16 \bmod(-3) = 1$$

$$33 \bmod(-7) = 5$$

$$13 \bmod 2 = 1$$

$$-15 \bmod 3 = 0$$

$$-16 \bmod 3 = 2$$

$$3 \bmod 7 = 3$$

Resto y módulo: ejemplos

Ejemplo

$$\begin{array}{rclcl} 12 \bmod 2 & = & 0 & 13 \bmod 2 & = & 1 \\ 15 \bmod 3 & = & 0 & -15 \bmod 3 & = & 0 \\ 16 \bmod 3 & = & 1 & -16 \bmod 3 & = & 2 \\ 16 \bmod(-3) & = & 1 & 3 \bmod 7 & = & 3 \\ 33 \bmod(-7) & = & 5 & & & \end{array}$$

Observación

Si $a \neq 0$, entonces

$$a \mid b \iff b \bmod a = 0.$$

Aritmética modular

Congruencia módulo n

Definición

Sea $n \in \mathbb{Z}$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, definimos

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a).$$

Congruencia módulo n

Definición

Sea $n \in \mathbb{Z}$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, definimos

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a).$$

Decimos que a y b son congruentes módulo n .

Ejemplo

$$17 \equiv_5 2,$$

porque $5 \mid (17 - 2)$.

Congruencia módulo n

Ya vimos que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia:

- ▶ $a \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$, entonces $b \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$, entonces $a \equiv_n c$.

Congruencia módulo n

Ya vimos que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia:

- ▶ $a \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$, entonces $b \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$, entonces $a \equiv_n c$.

Idea

Trabajar módulo n significa agrupar enteros que tienen el mismo resto al dividir por n .

Congruencia y resto

Proposición

Para $n \neq 0$,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

Congruencia y resto

Proposición

Para $n \neq 0$,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

Lectura

Dos números son equivalentes módulo n si tienen el mismo resto al dividir por n .

Congruencia y resto

Proposición

Para $n \neq 0$,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

Lectura

Dos números son equivalentes módulo n si tienen el mismo resto al dividir por n .

Corolario

$$a \equiv_n (a \bmod n).$$

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde q es el resto común.

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde q es el resto común.

Entonces

$$b - a = (r - p) \cdot n.$$

Por lo tanto $n \mid (b - a)$, es decir,

$$a \equiv_n b.$$

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde q es el resto común.

Entonces

$$b - a = (r - p) \cdot n.$$

Por lo tanto $n \mid (b - a)$, es decir,

$$a \equiv_n b.$$

Ejercicio

Demuestre la otra dirección.

Aritmética modular: operaciones

Proposición

Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces

$$a + c \equiv_n b + d$$

y

$$a \cdot c \equiv_n b \cdot d.$$

Aritmética modular: operaciones

Proposición

Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces

$$a + c \equiv_n b + d$$

y

$$a \cdot c \equiv_n b \cdot d.$$

Idea

Podemos reemplazar números por otros congruentes y las sumas y productos siguen siendo congruentes.

Aritmética modular: operaciones

Suma.

Como $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Aritmética modular: operaciones

Suma.

Como $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Sumando,

$$(b + d) - (a + c) = n(k + \ell).$$

Aritmética modular: operaciones

Suma.

Como $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Sumando,

$$(b + d) - (a + c) = n(k + \ell).$$

Por lo tanto,

$$a + c \equiv_n b + d.$$

Aritmética modular: operaciones

Producto.

De $b - a = nk$ y $d - c = n\ell$, obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Aritmética modular: operaciones

Producto.

De $b - a = nk$ y $d - c = n\ell$, obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Entonces

$$\begin{aligned} bd &= (nk + a)(n\ell + c) \\ &= n^2 k\ell + nkc + n\ell a + ac. \end{aligned}$$

Aritmética modular: operaciones

Producto.

De $b - a = nk$ y $d - c = n\ell$, obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Entonces

$$\begin{aligned} bd &= (nk + a)(n\ell + c) \\ &= n^2 k\ell + nkc + n\ell a + ac. \end{aligned}$$

Luego

$$bd - ac = n(nk\ell + kc + \ell a).$$

Por lo tanto $ac \equiv_n bd$.

Aritmética modular: cálculo con restos

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

Aritmética modular: cálculo con restos

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

Ejercicio

Demuestre el corolario usando la proposición anterior.

Aritmética modular: cálculo con restos

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

Ejercicio

Demuestre el corolario usando la proposición anterior.

Idea

Antes de sumar o multiplicar, podemos reducir los números módulo n .

Ejercicios

Ejercicio

1. Demuestre que un número $n \in \mathbb{N}$ es divisible por 3 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible por 3.
2. Dé reglas de divisibilidad para 4 y 8.
3. Calcule

$$1000^{1000^{1000}} \bmod 17.$$

Máximo común divisor

Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definición

Denotamos por $\text{MCD}(a, b)$ al máximo común divisor de a y b :

$$\text{MCD}(a, b) = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a \text{ y } k \mid b\}.$$

Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definición

Denotamos por $\text{MCD}(a, b)$ al máximo común divisor de a y b :

$$\text{MCD}(a, b) = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a \text{ y } k \mid b\}.$$

Ejemplo

$\text{MCD}(10, 18)$	$=$	2	$\text{MCD}(18, 24)$	$=$	6
$\text{MCD}(15, 17)$	$=$	1	$\text{MCD}(0, 17)$	$=$	17
$\text{MCD}(-10, 18)$	$=$	2	$\text{MCD}(-10, -18)$	$=$	2.

¿Cómo calculamos el MCD?

Proposición

Si $b \neq 0$, entonces

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

¿Cómo calculamos el MCD?

Proposición

Si $b \neq 0$, entonces

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

Idea

Reemplazar (a, b) por $(b, a \bmod b)$ no cambia los divisores comunes.

¿Cómo calculamos el MCD?

Proposición

Si $b \neq 0$, entonces

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

Idea

Reemplazar (a, b) por $(b, a \bmod b)$ no cambia los divisores comunes.

Esta es la base del algoritmo de Euclides.

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo $c \in \mathbb{Z}$,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo $c \in \mathbb{Z}$,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

► Si $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces

$$a \bmod b = a - \alpha b,$$

luego $c \mid (a \bmod b)$.

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo $c \in \mathbb{Z}$,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

► Si $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces

$$a \bmod b = a - \alpha b,$$

luego $c \mid (a \bmod b)$.

► Si $c \mid b$ y $c \mid (a \bmod b)$, entonces

$$a = \alpha b + (a \bmod b),$$

luego $c \mid a$.

Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

Ejercicio

Escriba el algoritmo recursivo para calcular $\text{MCD}(a, b)$.

Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

Ejercicio

Escriba el algoritmo recursivo para calcular $\text{MCD}(a, b)$.

Idea

En cada paso, el segundo número se vuelve más pequeño.

Algoritmo extendido de Euclides

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo de Euclides calcula $\text{MCD}(a, b)$.

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo de Euclides calcula $\text{MCD}(a, b)$.

El algoritmo extendido calcula, además, números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo de Euclides calcula $\text{MCD}(a, b)$.

El algoritmo extendido calcula, además, números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Idea

Mientras calculamos los restos, recordamos cómo escribir cada resto como combinación de a y b .

Algoritmo extendido de Euclides

Supongamos que $a \geq b > 0$.

Definimos

$$r_0 = a, \quad r_1 = b,$$

y para $i \geq 2$,

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Supongamos que $a \geq b > 0$.

Definimos

$$r_0 = a, \quad r_1 = b,$$

y para $i \geq 2$,

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}.$$

Calculamos hasta obtener $r_k = 0$.

$$\text{Entonces } \text{MCD}(a, b) = r_{k-1}.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos s_i, t_i tales que

$$r_i = s_i a + t_i b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos s_i, t_i tales que

$$r_i = s_i a + t_i b.$$

Partimos con

$$r_0 = a = 1 \cdot a + 0 \cdot b,$$

$$r_1 = b = 0 \cdot a + 1 \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos s_i, t_i tales que

$$r_i = s_i a + t_i b.$$

Partimos con

$$r_0 = a = 1 \cdot a + 0 \cdot b,$$

$$r_1 = b = 0 \cdot a + 1 \cdot b.$$

Es decir,

$$s_0 = 1, \quad t_0 = 0, \quad s_1 = 0, \quad t_1 = 1.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Para $i \geq 2$, tenemos

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor r_{i-1} + r_i.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Para $i \geq 2$, tenemos

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor r_{i-1} + r_i.$$

Despejando,

$$r_i = r_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor r_{i-1}.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Para $i \geq 2$, tenemos

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor r_{i-1} + r_i.$$

Despejando,

$$r_i = r_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor r_{i-1}.$$

Por lo tanto,

$$s_i = s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor s_{i-1},$$

$$t_i = t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor t_{i-1}.$$

Algoritmo extendido: ejemplo

Usemos el algoritmo para $a = 60$ y $b = 13$.

i	r_i	s_i	t_i
0	60	1	0
1	13	0	1
2	8	1	-4
3	5	-1	5
4	3	2	-9
5	2	-3	14
6	1	5	-23
7	0	-13	60

Algoritmo extendido: ejemplo

Usemos el algoritmo para $a = 60$ y $b = 13$.

i	r_i	s_i	t_i
0	60	1	0
1	13	0	1
2	8	1	-4
3	5	-1	5
4	3	2	-9
5	2	-3	14
6	1	5	-23
7	0	-13	60

$$\text{MCD}(60, 13) = 1 = 5 \cdot 60 + (-23) \cdot 13.$$

Identidad de Bézout

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$ o $b \neq 0$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Identidad de Bézout

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$ o $b \neq 0$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Idea

El algoritmo extendido de Euclides no sólo calcula el MCD: también entrega los coeficientes s y t .

Identidad de Bézout

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$ o $b \neq 0$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Idea

El algoritmo extendido de Euclides no sólo calcula el MCD: también entrega los coeficientes s y t .

Ejercicio

Explique cómo adaptar el algoritmo al caso general $a, b \in \mathbb{Z}$.

Factorización prima

Un lema fundamental

Lema

Sea p un número primo. Si

$$p \mid (a \cdot b),$$

entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Un lema fundamental

Lema

Sea p un número primo. Si

$$p \mid (a \cdot b),$$

entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Ejemplo

El lema falla si p no es primo:

$$4 \mid (6 \cdot 10), \quad 4 \nmid 6, \quad 4 \nmid 10.$$

Un lema fundamental: idea

Ejercicio

Demuestre el lema anterior.

Un lema fundamental: idea

Ejercicio

Demuestre el lema anterior.

Pista

Razone por contradicción.

Si $p \nmid a$, entonces $\text{MCD}(p, a) = 1$.

Use Bézout para escribir

$$1 = sp + ta.$$

Luego multiplique por b .

La descomposición prima de un número

Teorema

Cada número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.

La descomposición prima de un número

Teorema

Cada número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.

Ejemplo

$$\begin{aligned}7 &= 7 \\10 &= 2 \cdot 5 \\18 &= 2 \cdot 3^2 \\8466612 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 73 \cdot 11^2 \cdot 17.\end{aligned}$$

La descomposición prima de un número

Teorema

Cada número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.

Ejemplo

$$\begin{aligned}7 &= 7 \\10 &= 2 \cdot 5 \\18 &= 2 \cdot 3^2 \\8466612 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 73 \cdot 11^2 \cdot 17.\end{aligned}$$

Ejercicio

Use el lema anterior para demostrar la unicidad.

Inversos modulares

Inversos modulares

Sea $n \geq 2$ un natural.

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que b es inverso de a módulo n si

$$a \cdot b \equiv_n 1.$$

Equivalentemente, $(a \cdot b) \bmod n = 1$.

Inversos modulares

Sea $n \geq 2$ un natural.

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que b es inverso de a módulo n si

$$a \cdot b \equiv_n 1.$$

Equivalentemente, $(a \cdot b) \bmod n = 1$.

Ejemplo

3 es inverso de 2 módulo 5, porque

$$3 \cdot 2 \equiv_5 1.$$

Inversos modulares

Ejemplo

2 no tiene inverso módulo 4.

Inversos modulares

Ejemplo

2 no tiene inverso módulo 4.

Pregunta

¿Cuándo existe el inverso de a módulo n ?

Inversos modulares

Ejemplo

2 no tiene inverso módulo 4.

Pregunta

¿Cuándo existe el inverso de a módulo n ?

Teorema

a tiene inverso módulo n si y sólo si

$$\text{MCD}(a, n) = 1.$$

Inversos modulares: demostración

Supongamos que a tiene inverso módulo n , digamos b .

Inversos modulares: demostración

Supongamos que a tiene inverso módulo n , digamos b .
Entonces

$$ab \equiv_n 1.$$

Por lo tanto, existe $\alpha \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ab - 1 = \alpha n.$$

Inversos modulares: demostración

Supongamos que a tiene inverso módulo n , digamos b .
Entonces

$$ab \equiv_n 1.$$

Por lo tanto, existe $\alpha \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ab - 1 = \alpha n.$$

Reordenando,

$$1 = ab - \alpha n.$$

Inversos modulares: demostración

Supongamos que a tiene inverso módulo n , digamos b .
Entonces

$$ab \equiv_n 1.$$

Por lo tanto, existe $\alpha \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ab - 1 = \alpha n.$$

Reordenando,

$$1 = ab - \alpha n.$$

Si c divide a a y a n , entonces $c \mid 1$.

Luego $c = 1$ y concluimos que $\text{MCD}(a, n) = 1$.

Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que $\text{MCD}(a, n) = 1$.

Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que $\text{MCD}(a, n) = 1$.

Por Bézout, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$1 = sa + tn.$$

Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que $\text{MCD}(a, n) = 1$.

Por Bézout, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$1 = sa + tn.$$

Luego

$$1 - sa = tn.$$

Por lo tanto,

$$sa \equiv_n 1.$$

Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que $\text{MCD}(a, n) = 1$.

Por Bézout, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$1 = sa + tn.$$

Luego

$$1 - sa = tn.$$

Por lo tanto,

$$sa \equiv_n 1.$$

Concluimos que s es inverso de a módulo n .

Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando $\text{MCD}(a, n) = 1$, decimos que a y n son **primos relativos**.

Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando $\text{MCD}(a, n) = 1$, decimos que a y n son **primos relativos**.
- ▶ Si a tiene inverso módulo n , entonces es único módulo n .

Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando $\text{MCD}(a, n) = 1$, decimos que a y n son **primos relativos**.
- ▶ Si a tiene inverso módulo n , entonces es único módulo n .
- ▶ Si a tiene inverso módulo n , entonces la ecuación

$$a \cdot x \equiv_n d$$

siempre tiene una única solución módulo n .

Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando $\text{MCD}(a, n) = 1$, decimos que a y n son **primos relativos**.
- ▶ Si a tiene inverso módulo n , entonces es único módulo n .
- ▶ Si a tiene inverso módulo n , entonces la ecuación

$$a \cdot x \equiv_n d$$

siempre tiene una única solución módulo n .

Ejercicio

Demuestre las últimas dos afirmaciones.

Pequeño teorema de Fermat

Pequeño teorema de Fermat

Teorema

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \geq 0$,

$$a^p \equiv_p a.$$

Pequeño teorema de Fermat

Teorema

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \geq 0$,

$$a^p \equiv_p a.$$

Estrategia

Demostraremos el resultado por inducción en a .

Pequeño teorema de Fermat

Teorema

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \geq 0$,

$$a^p \equiv_p a.$$

Estrategia

Demostraremos el resultado por inducción en a .

Para $a = 0$ y $a = 1$, el resultado se cumple directamente.

Pequeño teorema de Fermat

Supongamos que el resultado se cumple para $a \geq 1$:

$$a^p \equiv_p a.$$

Pequeño teorema de Fermat

Supongamos que el resultado se cumple para $a \geq 1$:

$$a^p \equiv_p a.$$

Queremos demostrar que también se cumple para $a + 1$:

$$(a + 1)^p \equiv_p (a + 1).$$

Pequeño teorema de Fermat

Supongamos que el resultado se cumple para $a \geq 1$:

$$a^p \equiv_p a.$$

Queremos demostrar que también se cumple para $a + 1$:

$$(a + 1)^p \equiv_p (a + 1).$$

Usaremos el teorema del binomio:

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k}.$$

Pequeño teorema de Fermat

Tenemos

$$(a + 1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k.$$

Pequeño teorema de Fermat

Tenemos

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k.$$

Luego

$$\begin{aligned}(a+1)^p - (a+1) &= 1 + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + a^p - (a+1) \\ &= (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k.\end{aligned}$$

Pequeño teorema de Fermat

Tenemos

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k.$$

Luego

$$\begin{aligned}(a+1)^p - (a+1) &= 1 + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + a^p - (a+1) \\ &= (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k.\end{aligned}$$

Por hipótesis inductiva,

$$p \mid (a^p - a).$$

Coeficientes binomiales

Falta ver que para $k \in \{1, \dots, p-1\}$,

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

Coeficientes binomiales

Falta ver que para $k \in \{1, \dots, p-1\}$,

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

Por definición,

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}.$$

Coeficientes binomiales

Falta ver que para $k \in \{1, \dots, p-1\}$,

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

Por definición,

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}.$$

Como p es primo y $k < p$, el factor p no divide a $k!$.

Por lo tanto, el factor p debe quedar en el coeficiente binomial.

Pequeño teorema de Fermat

Sabemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

y que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

Pequeño teorema de Fermat

Sabemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

y que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

Entonces

$$p \mid \left((a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k \right).$$

Pequeño teorema de Fermat

Sabemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

y que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

Entonces

$$p \mid \left((a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k \right).$$

Es decir,

$$p \mid (a+1)^p - (a+1).$$

Por lo tanto,

$$(a+1)^p \equiv_p (a+1).$$

Pequeño teorema de Fermat: otra forma

Corolario

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \geq 0$ tal que $a \not\equiv_p 0$,

$$a^{p-1} \equiv_p 1.$$

Pequeño teorema de Fermat: otra forma

Corolario

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \geq 0$ tal que $a \not\equiv_p 0$,

$$a^{p-1} \equiv_p 1.$$

Idea

Si $a \not\equiv_p 0$, entonces a tiene inverso módulo p .

Multiplicamos $a^p \equiv_p a$ por ese inverso.

Pequeño teorema de Fermat: enteros

Corolario

Sea p un número primo.

1. *Para cada $a \in \mathbb{Z}$,*

$$a^p \equiv_p a.$$

2. *Para cada $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \not\equiv_p 0$,*

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

Pequeño teorema de Fermat: enteros

Corolario

Sea p un número primo.

1. *Para cada $a \in \mathbb{Z}$,*

$$a^p \equiv_p a.$$

2. *Para cada $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \not\equiv_p 0$,*

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

Ejercicio

Demuestre el corolario.

Criptografía de clave pública

Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.

Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.
- ▶ Cada usuario tiene una clave pública y una clave secreta.

Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

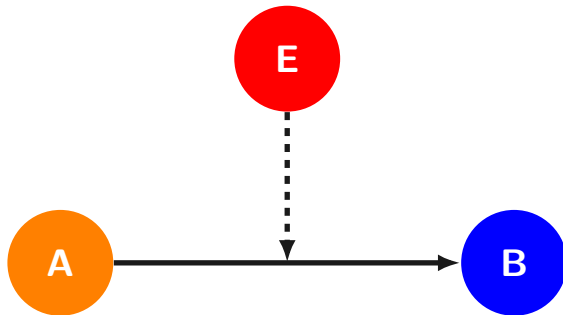
- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.
- ▶ Cada usuario tiene una clave pública y una clave secreta.
- ▶ Para enviar un mensaje a A , se cifra con la clave pública de A .

Una aplicación: RSA

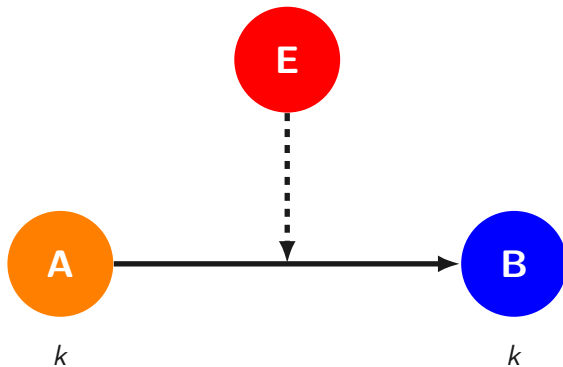
RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.
- ▶ Cada usuario tiene una clave pública y una clave secreta.
- ▶ Para enviar un mensaje a A , se cifra con la clave pública de A .
- ▶ A descifra el mensaje con su clave secreta.

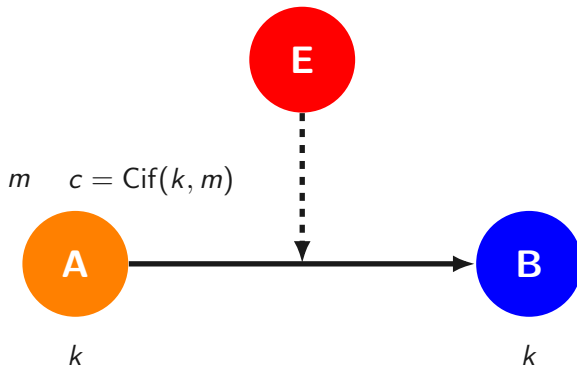
Criptografía de clave secreta



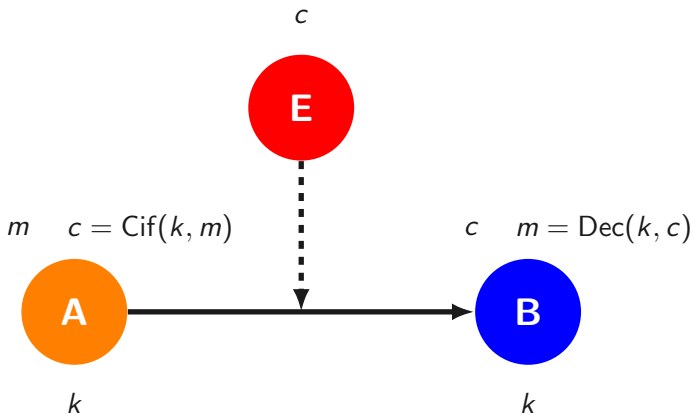
Criptografía de clave secreta



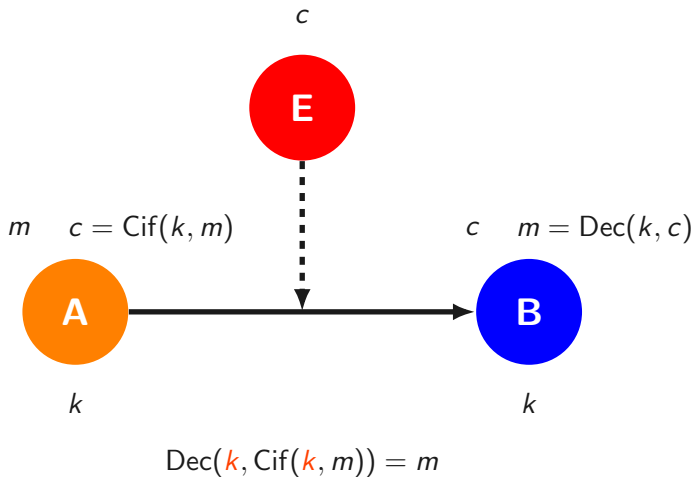
Criptografía de clave secreta



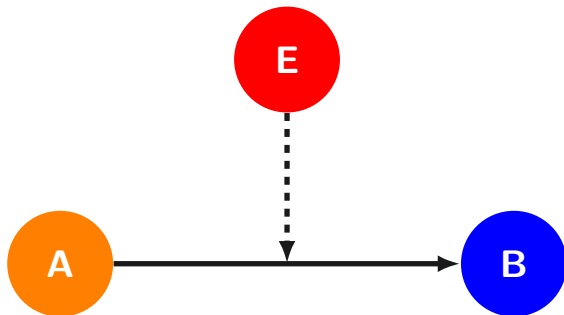
Criptografía de clave secreta



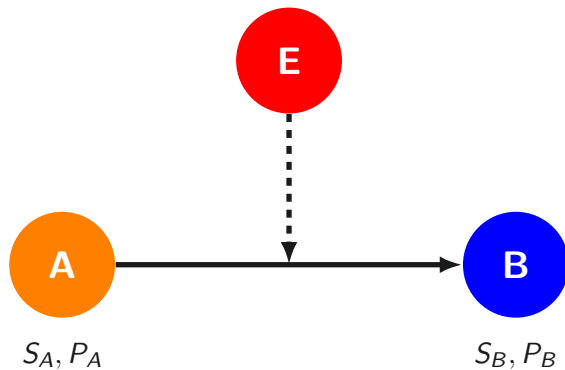
Criptografía de clave secreta



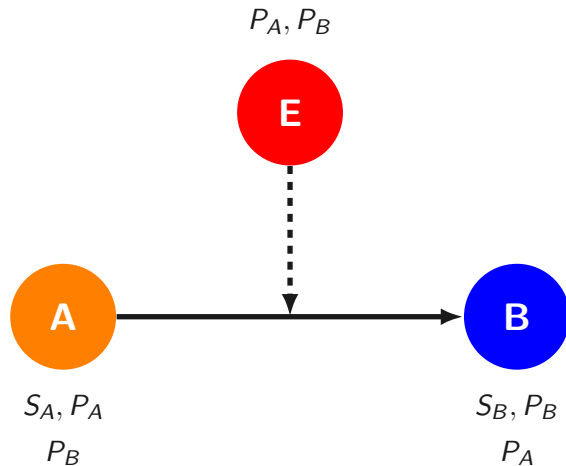
Criptografía de clave pública



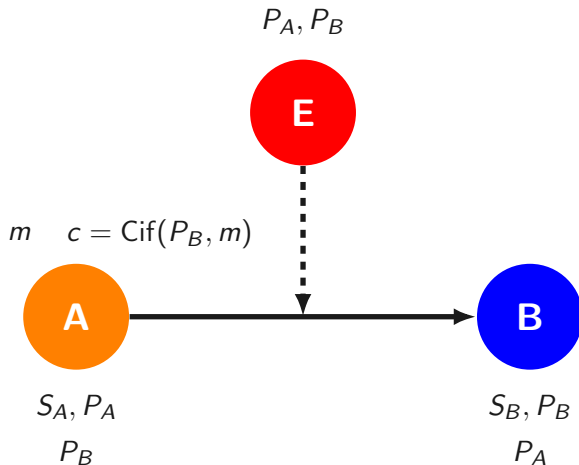
Criptografía de clave pública



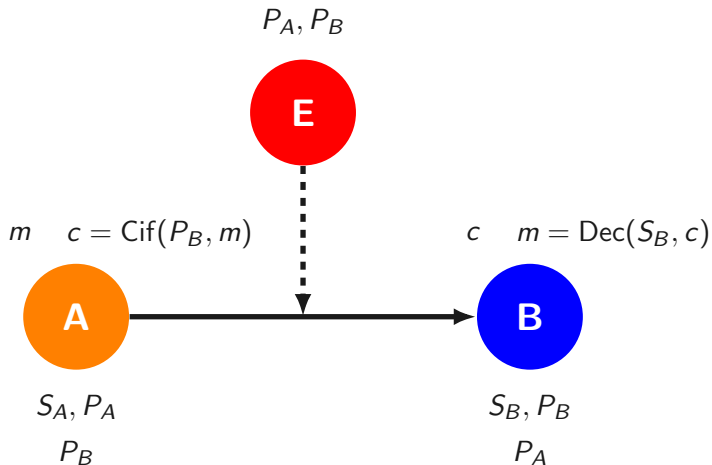
Criptografía de clave pública



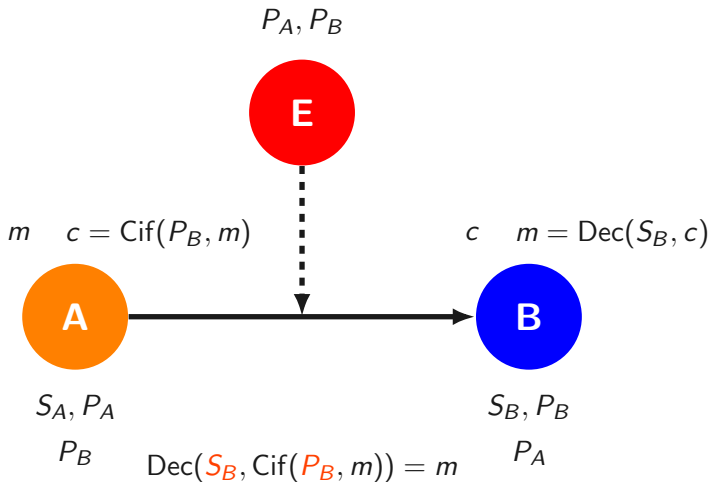
Criptografía de clave pública



Criptografía de clave pública



Criptografía de clave pública



RSA: generación de claves

Un usuario A genera su clave pública P_A y secreta S_A así:

1. Elige primos distintos P y Q .

RSA: generación de claves

Un usuario A genera su clave pública P_A y secreta S_A así:

1. Elige primos distintos P y Q .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

RSA: generación de claves

Un usuario A genera su clave pública P_A y secreta S_A así:

1. Elige primos distintos P y Q .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

3. Elige $d \in \{0, \dots, \phi(N)\}$ tal que $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$.

RSA: generación de claves

Un usuario A genera su clave pública P_A y secreta S_A así:

1. Elige primos distintos P y Q .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

3. Elige $d \in \{0, \dots, \phi(N)\}$ tal que $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$.
4. Calcula e tal que

$$(e \cdot d) \bmod \phi(N) = 1.$$

RSA: generación de claves

Un usuario A genera su clave pública P_A y secreta S_A así:

1. Elige primos distintos P y Q .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

3. Elige $d \in \{0, \dots, \phi(N)\}$ tal que $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$.
4. Calcula e tal que

$$(e \cdot d) \bmod \phi(N) = 1.$$

5. Define

$$P_A = (e, N), \quad S_A = (d, N).$$

RSA: cifrar y descifrar

Sea A con clave pública $P_A = (e, N)$ y secreta $S_A = (d, N)$.

RSA: cifrar y descifrar

Sea A con clave pública $P_A = (e, N)$ y secreta $S_A = (d, N)$.
Para cifrar un mensaje $m \in \{0, \dots, N-1\}$:

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^e \bmod N.$$

RSA: cifrar y descifrar

Sea A con clave pública $P_A = (e, N)$ y secreta $S_A = (d, N)$.
Para cifrar un mensaje $m \in \{0, \dots, N-1\}$:

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^e \bmod N.$$

Para descifrar un mensaje $c \in \{0, \dots, N-1\}$:

$$\text{Dec}(S_A, c) = c^d \bmod N.$$

RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

Sea $d = 37$.

$$\text{MCD}(37, 60) = 1.$$

RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

Sea $d = 37$.

$$\text{MCD}(37, 60) = 1.$$

Sea $e = 13$.

$$(13 \cdot 37) \bmod 60 = 1.$$

RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

Sea $d = 37$.

$$\text{MCD}(37, 60) = 1.$$

Sea $e = 13$.

$$(13 \cdot 37) \bmod 60 = 1.$$

Por lo tanto,

$$P_A = (13, 77), \quad S_A = (37, 77).$$

RSA: ejemplo

Para $m \in \{0, \dots, 76\}$:

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77,$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77.$$

RSA: ejemplo

Para $m \in \{0, \dots, 76\}$:

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77,$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77.$$

Por ejemplo,

$$\text{Cif}(P_A, 5) = 5^{13} \bmod 77 = 26.$$

RSA: ejemplo

Para $m \in \{0, \dots, 76\}$:

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77,$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77.$$

Por ejemplo,

$$\text{Cif}(P_A, 5) = 5^{13} \bmod 77 = 26.$$

Y luego,

$$\text{Dec}(S_A, 26) = 26^{37} \bmod 77 = 5.$$

¿Por qué funciona RSA?

Queremos demostrar que para todo mensaje $m \in \{0, \dots, N - 1\}$,

$$\text{Dec}(S_A, \text{Cif}(P_A, m)) = m.$$

¿Por qué funciona RSA?

Queremos demostrar que para todo mensaje $m \in \{0, \dots, N - 1\}$,

$$\text{Dec}(S_A, \text{Cif}(P_A, m)) = m.$$

Como

$$\text{Dec}(S_A, \text{Cif}(P_A, m)) = (m^e)^d \bmod N,$$

basta demostrar que

$$m^{ed} \equiv_N m.$$

RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ed = k\phi(N) + 1.$$

RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ed = k\phi(N) + 1.$$

Por lo tanto, basta demostrar que

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_N m.$$

RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ed = k\phi(N) + 1.$$

Por lo tanto, basta demostrar que

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_N m.$$

Recordemos que

$$N = PQ, \quad \phi(N) = (P-1)(Q-1).$$

RSA: lema clave

Lema

Para todo $m \in \{0, \dots, N-1\}$,

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P m$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_Q m.$$

RSA: lema clave

Lema

Para todo $m \in \{0, \dots, N - 1\}$,

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P m$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_Q m.$$

Idea

Primero demostramos la congruencia módulo P y módulo Q .
Después las juntamos para obtener la congruencia módulo PQ .

RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo P . El caso módulo Q es análogo.

RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo P . El caso módulo Q es análogo.
Si $m \equiv_P 0$, entonces

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P 0 \equiv_P m.$$

RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo P . El caso módulo Q es análogo.

Si $m \equiv_P 0$, entonces

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P 0 \equiv_P m.$$

Si $m \not\equiv_P 0$, por Fermat:

$$m^{P-1} \equiv_P 1.$$

RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo P . El caso módulo Q es análogo.

Si $m \equiv_P 0$, entonces

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P 0 \equiv_P m.$$

Si $m \not\equiv_P 0$, por Fermat:

$$m^{P-1} \equiv_P 1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} m^{k\phi(N)+1} &= (m^{P-1})^{k(Q-1)} \cdot m \\ &\equiv_P 1^{k(Q-1)} \cdot m \\ &\equiv_P m. \end{aligned}$$

RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

Entonces $\alpha P = \beta Q$, por lo que

$$P \mid \beta Q.$$

RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

Entonces $\alpha P = \beta Q$, por lo que

$$P \mid \beta Q.$$

Como P y Q son primos distintos, $P \mid \beta$.

Luego $\beta = \gamma P$.

RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

Entonces $\alpha P = \beta Q$, por lo que

$$P \mid \beta Q.$$

Como P y Q son primos distintos, $P \mid \beta$.

Luego $\beta = \gamma P$.

Por lo tanto,

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \gamma PQ = \gamma N.$$

Concluimos que $m^{ed} \equiv_N m$.

RSA: comentarios finales

Para usar RSA de manera eficiente necesitamos:

1. Generar primos distintos P y Q .
2. Generar d tal que $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$.
3. Encontrar e tal que $(ed) \bmod \phi(N) = 1$.
4. Calcular $m^e \bmod N$ y $c^d \bmod N$ rápidamente.

RSA: comentarios finales

Para usar RSA de manera eficiente necesitamos:

1. Generar primos distintos P y Q .
2. Generar d tal que $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$.
3. Encontrar e tal que $(ed) \bmod \phi(N) = 1$.
4. Calcular $m^e \bmod N$ y $c^d \bmod N$ rápidamente.

Comentario

El problema 3 se resuelve usando el algoritmo extendido de Euclides.

RSA: ejercicio final

Ejercicio

Dé un algoritmo eficiente para calcular

$$a^k \bmod n.$$

Piense primero en cómo calcular a^{100} usando muchas menos que 99 multiplicaciones.

RSA: ejercicio final

Ejercicio

Dé un algoritmo eficiente para calcular

$$a^k \bmod n.$$

Piense primero en cómo calcular a^{100} usando muchas menos que 99 multiplicaciones.

Idea

La técnica se llama **exponenciación rápida**.

Resumen

Conceptos básicos

- ▶ División euclideana, cociente y resto.
- ▶ Congruencia módulo n .
- ▶ Máximo común divisor.

Conceptos avanzados

- ▶ Algoritmo extendido de Euclides e identidad de Bézout.
- ▶ Inversos modulares.
- ▶ Pequeño teorema de Fermat.
- ▶ Correctitud de RSA.

Métodos de demostración

- ▶ Principio del mínimo.
- ▶ Inducción.
- ▶ Contradicción y propiedades de divisibilidad.